

Fisica **per LT Informatica** **Università di Ferrara**

Lucia Del Bianco

*Dip.to di Fisica e Scienze della
Terra*



Classroom: ljpgpeio

Grandezze SCALARI e VETTORIALI

- Le grandezze fisiche si distinguono in
 - **Scalari**: sono completamente definite quando se ne conosce la sola misura (es. tempo, massa, temperatura, volume...)
 - **Vettoriali**: richiedono un maggior contenuto informativo (es. velocità, accelerazione, forza...)

Una grandezza fisica è **vettoriale** quando per definirla completamente è necessario fornire un **modulo**, una **direzione** e un **verso**.

Grandezze SCALARI e VETTORIALI

Una grandezza fisica è **vettoriale** quando per definirla completamente è necessario fornire un **modulo**, una **direzione** e un **verso**.

- Domenica ho fatto venti chilometri in bicicletta
 - Informazione incompleta, solo modulo dello spostamento
- Domenica ho fatto venti chilometri in bicicletta lungo via Bologna
 - aggiunta direzione
- Domenica ho fatto venti chilometri in bicicletta lungo via Bologna verso il centro di Ferrara

VETTORI

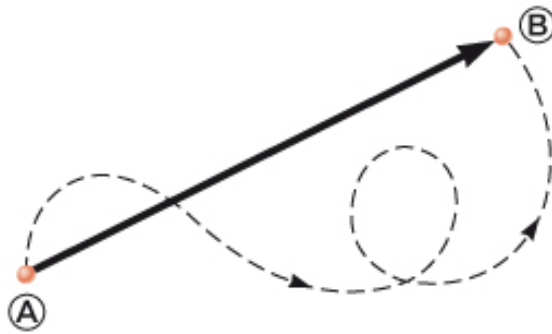


Figura 1.6 Quando un punto materiale si muove da **A** a **B** lungo un percorso arbitrario rappresentato dalla linea tratteggiata, il suo spostamento è un vettore indicato dalla freccia che unisce **A** e **B**.

- Il vettore spostamento lungo qualsiasi percorso non rettilineo da A a B è definito come equivalente allo spostamento rettilineo da A a B.
- Il modulo dello spostamento è la distanza più breve tra i punti estremi. Così, lo spostamento di un punto materiale è completamente noto se sono note le sue coordinate iniziali e finali.
- Lo spostamento è indipendente dal percorso, se gli estremi del percorso sono fissati.
- La distanza percorsa (che è una grandezza scalare) rappresenta la lunghezza del percorso, che generalmente è maggiore del modulo del vettore spostamento.

VETTORI

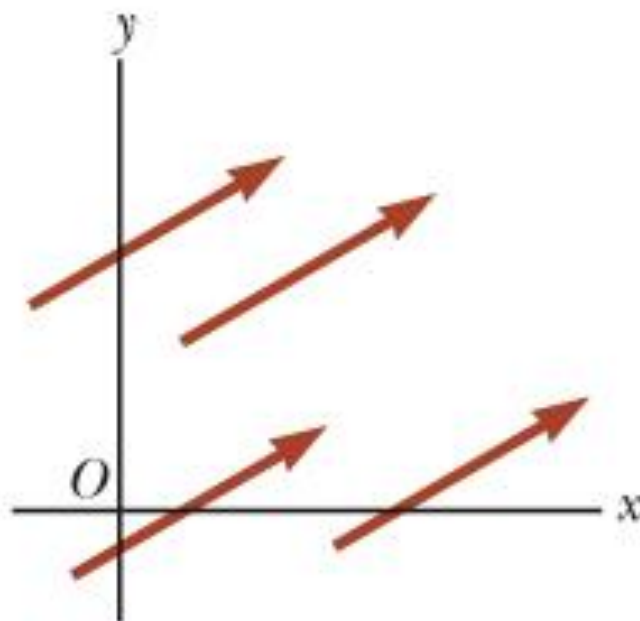


Figura 1.8 Queste quattro rappresentazioni di vettori sono uguali perché tutti i vettori hanno lo stesso modulo, stessa direzione e stesso verso.

SOMMA DI VETTORI

Metodo PUNTA-CODA

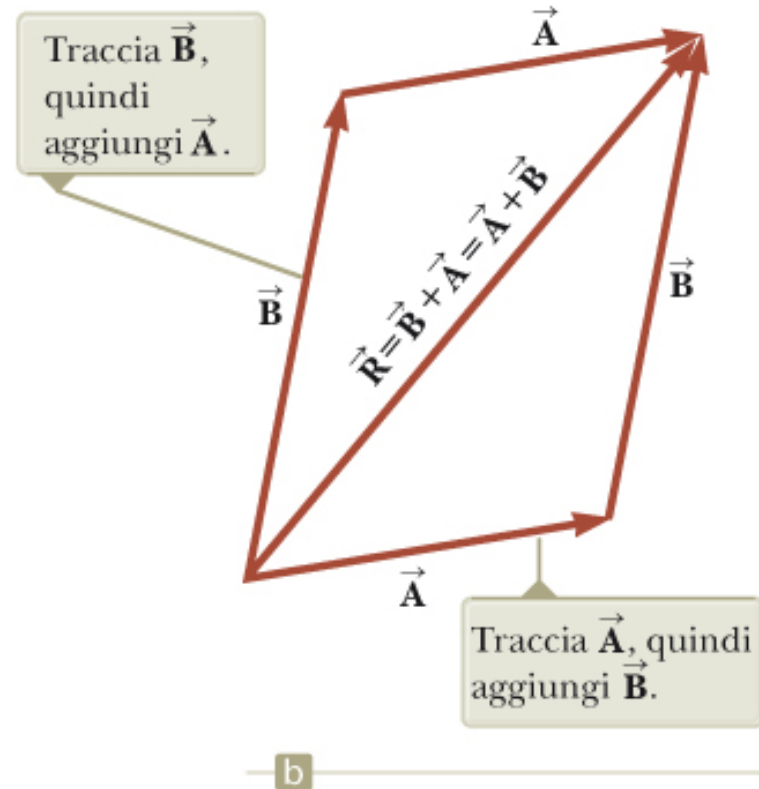
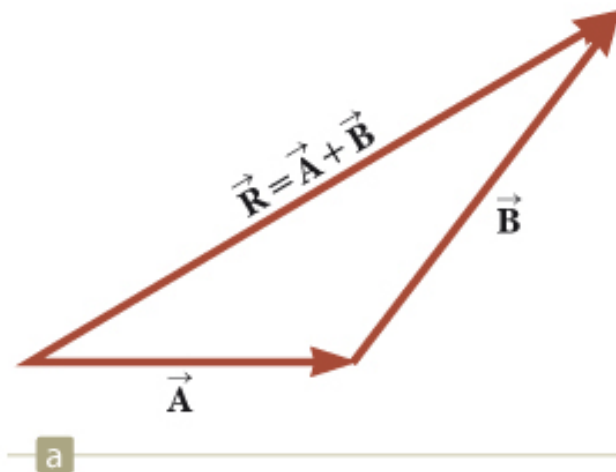
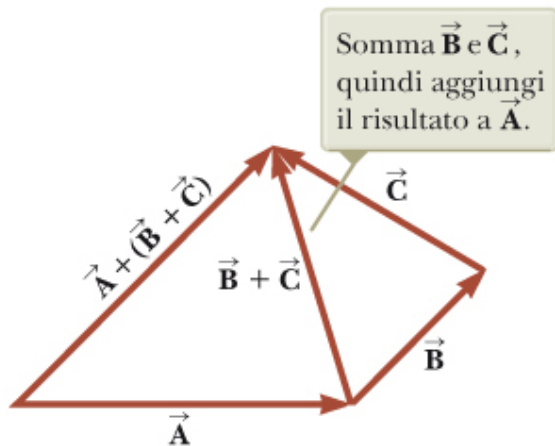


Figura 1.9 (a) Quando il vettore $\vec{B}$ è sommato al vettore $\vec{A}$, il risultante $\vec{R}$ è il vettore che va dalla coda di $\vec{A}$ alla punta di $\vec{B}$. (b) Questa costruzione mostra che $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$; la somma tra vettori è commutativa.

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

Proprietà commutativa
della somma

SOMMA DI VETTORI



$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$$

Proprietà associativa
della somma

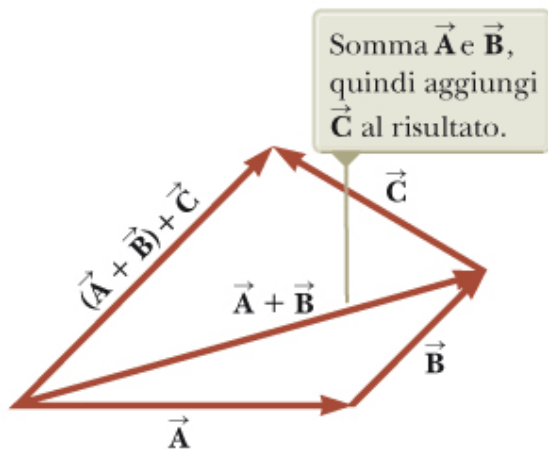


Figura 1.10 Costruzione geometrica per verificare la proprietà associativa dell'addizione.

SOMMA DI VETTORI

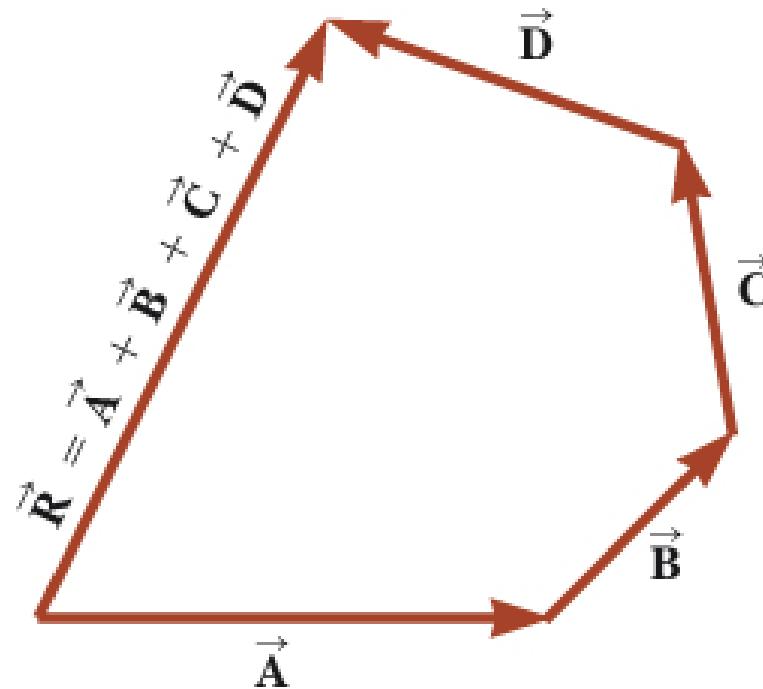
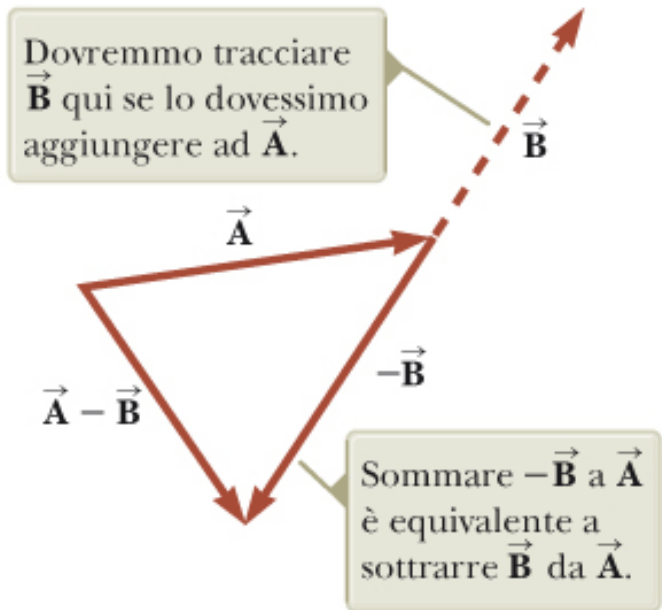


Figura 1.11 Costruzione geometrica per sommare quattro vettori. Il vettore risultante $\vec{R}$ completa il poligono e unisce la coda del primo vettore alla punta dell'ultimo.

SOTTRAZIONE DI VETTORI

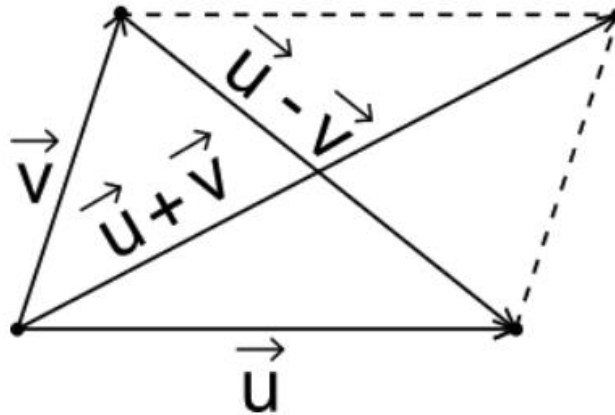
$$\vec{A} + (-\vec{A}) = 0 \quad \text{Opposto di un vettore}$$



$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

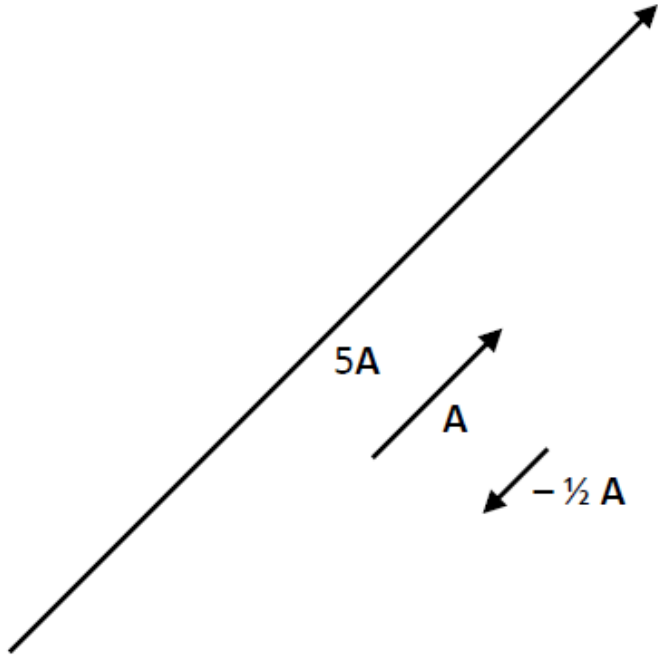
Figura 1.12 Sottrarre il vettore $\vec{B}$ dal vettore $\vec{A}$. Il vettore $-\vec{B}$ è uguale in modulo al vettore $\vec{B}$ e punta nel verso opposto.

SOMMA E SOTTRAZIONE DI VETTORI



- Con una **traslazione** facciamo in modo che le origini dei due vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ coincidano;
- costruiamo poi un **parallelogramma** avente come lati i due vettori;
- il vettore somma $\vec{u} + \vec{v}$ sarà la **diagonale** del parallelogramma uscente dall'origine comune;
- il vettore differenza $\vec{u} - \vec{v}$ è invece l'altra diagonale del parallelogramma ed avrà come origine la punta del secondo vettore.

Moltiplicazione di un vettore per uno scalare



- Se un vettore $\mathbf{A}$ viene moltiplicato per una grandezza scalare positiva s , il prodotto $s\mathbf{A}$ è un vettore che ha la stessa direzione e verso di $\mathbf{A}$ e modulo sA
- Se s è una grandezza scalare negativa, il vettore $s\mathbf{A}$ è diretto in verso opposto ad $\mathbf{A}$

Esempi:

- il vettore $5\mathbf{A}$ è lungo cinque volte $\mathbf{A}$ e *punta* nello stesso verso di $\mathbf{A}$
- il vettore $-\frac{1}{2}\mathbf{A}$ è un vettore che ha una lunghezza pari a un mezzo della lunghezza di $\mathbf{A}$ e *punta* in verso opposto ad $\mathbf{A}$

Componenti di un vettore

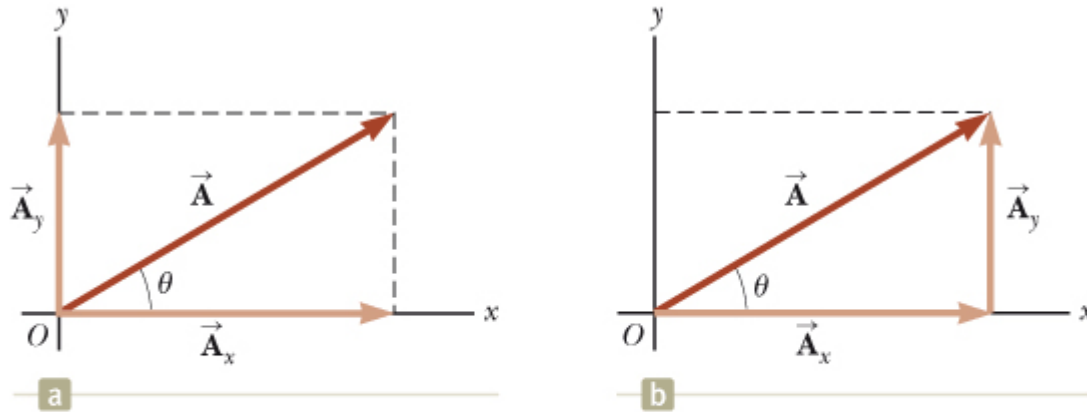


Figura 1.13 (a) Un vettore $\vec{A}$ che giace nel piano xy si può rappresentare per mezzo dei suoi componenti $\vec{A}_x$ e $\vec{A}_y$. (b) Il vettore componente $\vec{A}_y$ può essere spostato verso destra per essere sommato ad $\vec{A}_x$. Il vettore somma dei vettori componenti è $\vec{A}$. Questi tre vettori formano un triangolo rettangolo.

$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y$$

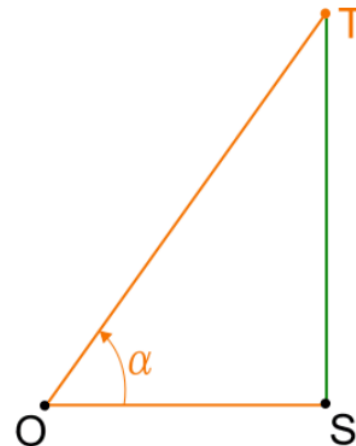
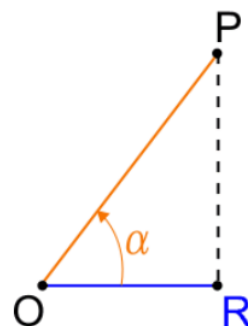
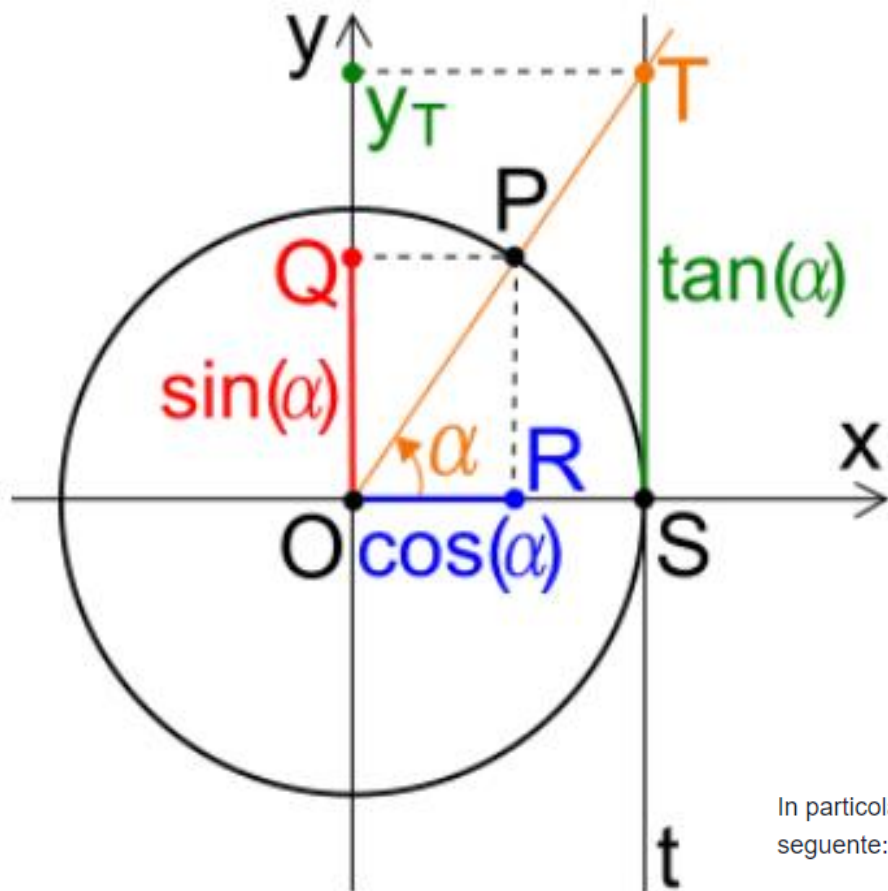
$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

Modulo di A

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$



In particolare i lati di triangoli simili sono ordinatamente in [proporzione](#), quindi vale la relazione seguente:

$$\frac{\overline{TS}}{\overline{OS}} = \frac{\overline{PR}}{\overline{OR}}$$

Osservando che OS è un [raggio della circonferenza](#) e ricordando che la circonferenza ha raggio unitario, si ha

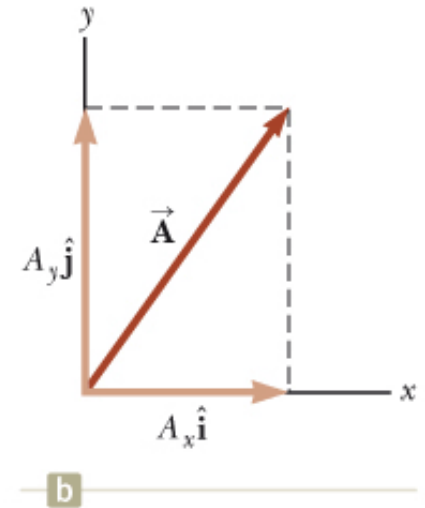
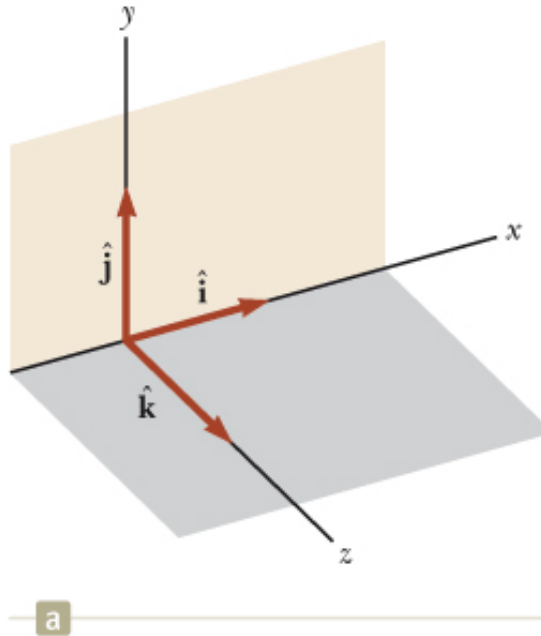
$$\frac{\tan(\alpha)}{1} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

ossia

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

VERSORI

Figura 1.16 (a) I versori $\hat{i}$, $\hat{j}$, e $\hat{k}$ sono diretti lungo gli assi x , y , e z , rispettivamente. (b) Un vettore $\vec{A}$ che giace nel piano xy ha componenti $A_x\hat{i}$ e $A_y\hat{j}$, dove A_x e A_y sono le componenti di $\vec{A}$.



- Le grandezze vettoriali sono spesso espresse in termini di versori.
- Un versore è un vettore adimensionale di lunghezza unitaria introdotto per specificare una data direzione orientata.
- I versori non hanno nessun altro significato fisico.

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

VERSORI

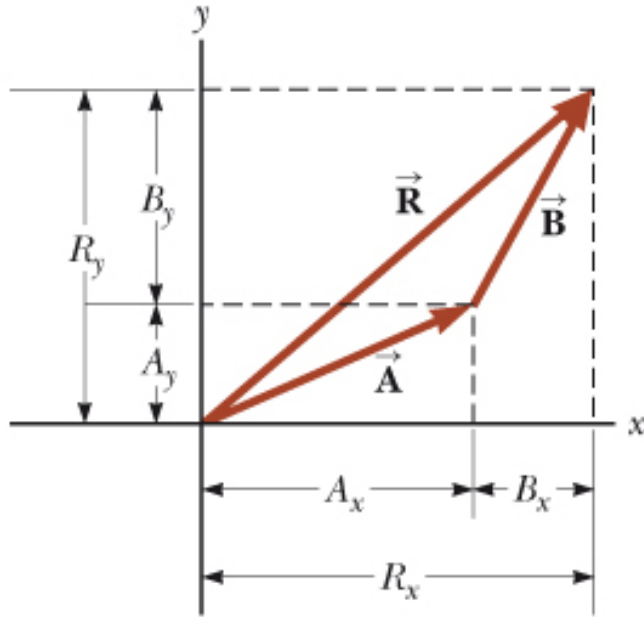
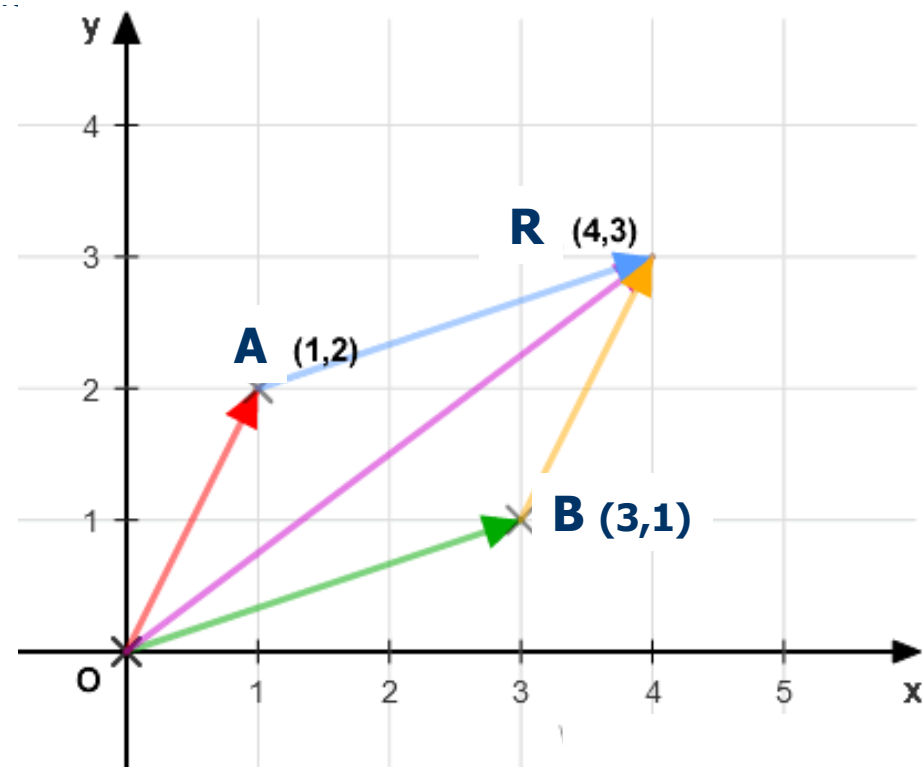
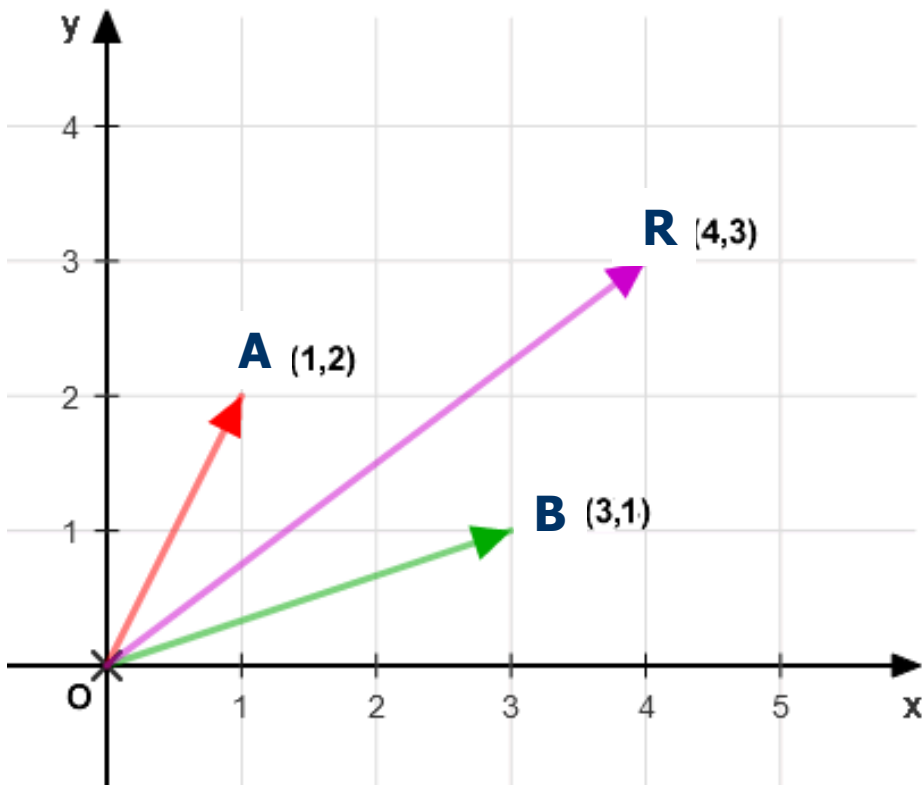


Figura 1.17 Una costruzione geometrica che mostra la relazione fra le componenti della risultante $\vec{R}$ di due vettori e le singole componenti dei vettori di partenza.

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2}$$



$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$

VERSORI

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2 + (A_z + B_z)^2}$$

$$\cos \theta_x = \frac{R_x}{R}$$

θ_x = angolo che **R** forma
con asse x

(analoghe espressioni
per gli angoli che **R**
forma con altri due assi)